

错位排列周测 B 卷

适合小学高年级至初中低年级数学竞赛训练

考试说明

- 测试时间：75 分钟
- 满分：100 分
- B 卷更强调方法迁移，请特别注意区分：递推构造、补集法、容斥原理和 $\binom{n}{k}D_{n-k}$ 转化。

1. 试题

1. (12 分) 证明错位排列满足递推公式

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}).$$

2. (12 分) 用容斥原理计算 D_6 。

3. (12 分) 8 个不同数字排成一行，恰好有 1 个数字在原位，共有多少种排法？

4. (12 分) 7 封不同的信放入 7 个对应信封中，至少有 2 封装对，共有多少种装法？

5. (12 分) 6 个不同数字排成一行，至多有 1 个数字在原位，共有多少种排法？

6. (12 分) 7 个对象排成一行, 要求前 5 个对象都不在原位, 后 2 个对象没有限制。共有多少种排法?
7. (14 分) 8 个人排座位, 恰好有 2 个人没有坐回自己的座位, 共有多少种排法?
8. (14 分) 8 个不同数字排成一行, 至少有 3 个数字在原位, 共有多少种排法?

2. 详细解答

1. **参考解答：**我们只看对象 1 最后去了哪里。

因为对象 1 不能回到第 1 个位置，所以它只能去其余 $n - 1$ 个位置中的某一个，先有

$$n - 1$$

种选择。

设对象 1 去了第 k 个位置 ($k \neq 1$)，再看原来在第 k 个位置上的对象 k ：

第一种情况：对象 k 去了第 1 个位置。这时对象 1 和对象 k 形成一对交换，剩下的 $n - 2$ 个对象仍需全部错位排列，因此有

$$D_{n-2}$$

种。

第二种情况：对象 k 没去第 1 个位置。这时把“第 1 个位置”和“对象 k 原来的位置”一起看作已经处理过，可以把剩下问题转化为 $n - 1$ 个对象的错位排列，因此有

$$D_{n-1}$$

种。

对于对象 1 的每一种去向，上面两类情况总共有

$$D_{n-2} + D_{n-1}$$

种。

再乘上对象 1 的 $n - 1$ 种去向，得到

$$D_n = (n - 1)(D_{n-1} + D_{n-2}).$$

证毕。 □

2. **参考解答：**设 A_i 表示“第 i 个对象在原位”，其中 $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ 。

我们要求的是“没有任何一个对象在原位”的排列数，即

$$D_6 = 6! - \sum |A_i| + \sum |A_i \cap A_j| - \sum |A_i \cap A_j \cap A_k| + \cdots.$$

逐项来看：

- 总排法： $6! = 720$ ；
- 固定 1 个对象在原位时，有 $5!$ 种，共 $\binom{6}{1}5! = 6 \times 120 = 720$ ；
- 固定 2 个对象在原位时，有 $4!$ 种，共 $\binom{6}{2}4! = 15 \times 24 = 360$ ；
- 固定 3 个对象在原位时，有 $3!$ 种，共 $\binom{6}{3}3! = 20 \times 6 = 120$ ；
- 固定 4 个对象在原位时，有 $2!$ 种，共 $\binom{6}{4}2! = 15 \times 2 = 30$ ；
- 固定 5 个对象在原位时，有 $1!$ 种，共 $\binom{6}{5}1! = 6$ ；
- 固定 6 个对象在原位时，有 $0! = 1$ 种，共 $\binom{6}{6}0! = 1$ 。

所以

$$D_6 = 720 - 720 + 360 - 120 + 30 - 6 + 1.$$

计算得

$$D_6 = 265.$$

□

3. **参考解答：**“恰好有 1 个数字在原位”时，先选出这个在原位的数字，再让剩下 7 个数字全部错位排列。

因此总数为

$$\binom{8}{1} D_7.$$

由递推或已知可得

$$D_7 = 1854.$$

所以答案是

$$\binom{8}{1} D_7 = 8 \times 1854 = 14832.$$

□

4. **参考解答：**“至少有 2 封装对”可以按“恰好有几封装对”分类。

恰好有 2 封装对：

$$\binom{7}{2} D_5 = 21 \times 44 = 924.$$

恰好有 3 封装对：

$$\binom{7}{3} D_4 = 35 \times 9 = 315.$$

恰好有 4 封装对：

$$\binom{7}{4} D_3 = 35 \times 2 = 70.$$

恰好有 5 封装对：先选出哪 5 封装对，有

$$\binom{7}{5} D_2 = 21 \times 1 = 21.$$

恰好有 6 封装对：不可能。因为只要已有 6 封装对，最后 1 封也会被迫装对。

恰好有 7 封装对：有

$$1$$

种。

所以至少有 2 封装对的总数为

$$924 + 315 + 70 + 21 + 1 = 1331.$$

□

5. **参考解答：**“至多有 1 个数字在原位”包括两类：

- 没有一个在原位；
- 恰好有 1 个在原位。

第一类有

$$D_6 = 265$$

种。

第二类：先选哪 1 个在原位，有

$$\binom{6}{1} = 6$$

种；剩下 5 个全部错位排列，有

$$D_5 = 44$$

种。

所以第二类有

$$6 \times 44 = 264$$

种。

总数为

$$265 + 264 = 529.$$

□

6. **参考解答：**这是“只有部分对象不能回原位”的题，应对前 5 个对象的坏事件使用容斥。

设 A_i 表示“前 5 个对象中的第 i 个回到原位”，其中 $i = 1, 2, 3, 4, 5$ 。那么满足要求的排列数为

$$7! - \binom{5}{1}6! + \binom{5}{2}5! - \binom{5}{3}4! + \binom{5}{4}3! - \binom{5}{5}2!.$$

逐项计算：

$$7! = 5040,$$

$$\binom{5}{1}6! = 5 \times 720 = 3600,$$

$$\binom{5}{2}5! = 10 \times 120 = 1200,$$

$$\binom{5}{3}4! = 10 \times 24 = 240,$$

$$\binom{5}{4}3! = 5 \times 6 = 30,$$

$$\binom{5}{5}2! = 2.$$

所以所求为

$$5040 - 3600 + 1200 - 240 + 30 - 2 = 2428.$$

□

7. **参考解答：**如果恰好有 2 个人没有坐回自己的座位，那么另外 6 个人都在原位。

这 2 个没有回原位的人既不能坐自己的座位，又只能坐剩下的两个空位，所以他们唯一的坐法就是互换座位。

因此只需先选出是哪 2 个人没有坐回原位，有

$$\binom{8}{2} = 28$$

种；选定以后，他们的错位方式只有 1 种。

所以总数为

$$28.$$

□

8. **参考答案：**“至少有 3 个数字在原位”可以按“恰好有几个数字在原位”分类。

恰好有 3 个在原位：

$$\binom{8}{3} D_5 = 56 \times 44 = 2464.$$

恰好有 4 个在原位：

$$\binom{8}{4} D_4 = 70 \times 9 = 630.$$

恰好有 5 个在原位：

$$\binom{8}{5} D_3 = 56 \times 2 = 112.$$

恰好有 6 个在原位：

$$\binom{8}{6} D_2 = 28 \times 1 = 28.$$

恰好有 7 个在原位：不可能。

恰好有 8 个在原位：有

$$1$$

种。

因此总数为

$$2464 + 630 + 112 + 28 + 1 = 3235.$$

□